Téléchargez une distribution Linux

Dans ce chapitre, nous allons parler :

- du cœur de Linux, c'est-à-dire de son noyau ;
- du concept de "distribution" qui est le fruit d'un gros travail communautaire pour rendre Linux accessible et maintenable par tous.

Comprenez le principe de noyau

Linux est **un système d'exploitation monolithique modulaire**.

Monolithique

Cela veut dire que tout le code de Linux est exécuté dans UN SEUL gros objet en mémoire de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le **noyau**.

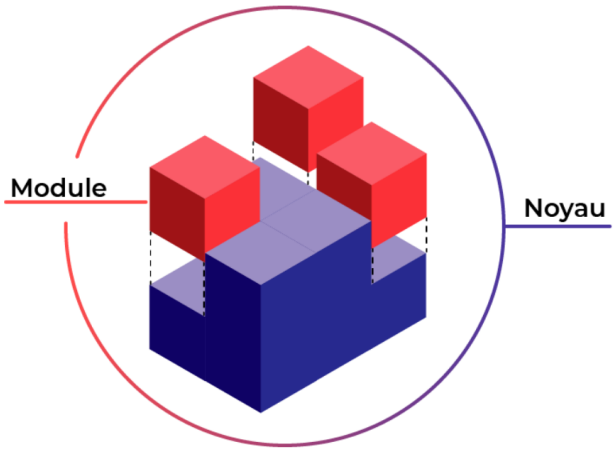
Le noyau Linux est la base, le cœur du système Linux.

Le noyau contient toutes les fonctions rendues par le système d'exploitation, comme par exemple la gestion de la mémoire, du processeur, des disques, etc.

Modulaire

Cela veut dire que le code du noyau Linux est organisé sous la forme de **modules**. Ce sont des blocs de code.

Voilà donc à quoi ça ressemble de manière schématisée :



Le noyau Linux est monolithique et modulaire

Cette organisation présente un avantage très important ! Grâce à cela, on peut ajouter et/ou retirer des modules dans un noyau en cours d'exécution, sans avoir à l'arrêter ou à le redémarrer.

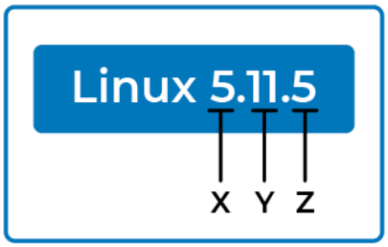
Comme vous le savez maintenant : Linux est diffusé sous licence **GPL** (General Public Licence). C'est la licence open source la plus utilisée dans le monde ! TOUT le code du système d'exploitation est donc accessible **librement et gratuitement**.

> Le code est d'ailleurs disponible **sur le site de Linux Kernel Archives**. Cette page est la référence officielle des sources du noyau Linux, et elle est maintenue par les équipes de développement de Linus Torvalds.

Télécharger le noyau Linux revient au même que télécharger une archive compressée, de type fichier .zip.

Les extensions sont différentes pour les sources du noyau Linux, mais le principe est le même : lorsqu'on décompresse cette archive de quelques **100 Mo** de données, on a un répertoire qui contient **plus de 25 millions de lignes de code** ! Oui c'est énorme… mais c'est en grande partie ce qui permet de faire fonctionner le processeur de votre ordinateur, les cartes réseaux, les systèmes de fichiers, etc.

Ce noyau est **numéroté** selon le modèle "X.Y.Z".
C'est une nomenclature qui permet de suivre l'évolution des versions. Puisque c'est libre, c'est souvent mis à jour !



X : Génération

Y : Mise à jour

Z : Révision

Nomenclature des versions du noyau Linux

Cette nomenclature a un sens précis :

- X est le **numéro majeur**, il correspond à ce qu'on pourrait appeler une génération : il s'agit d'une version qui lui fait franchir un cap important.
- Y est le **numéro mineur**, il évolue plus rapidement au sein d'une branche majeure, il correspond à toutes les mises à jour régulières du code au sein d'une génération.
- Z correspond à une **révision**, c'est-à-dire une correction d'anomalie ou une mise à jour de sécurité.

Découvrez le concept de distribution

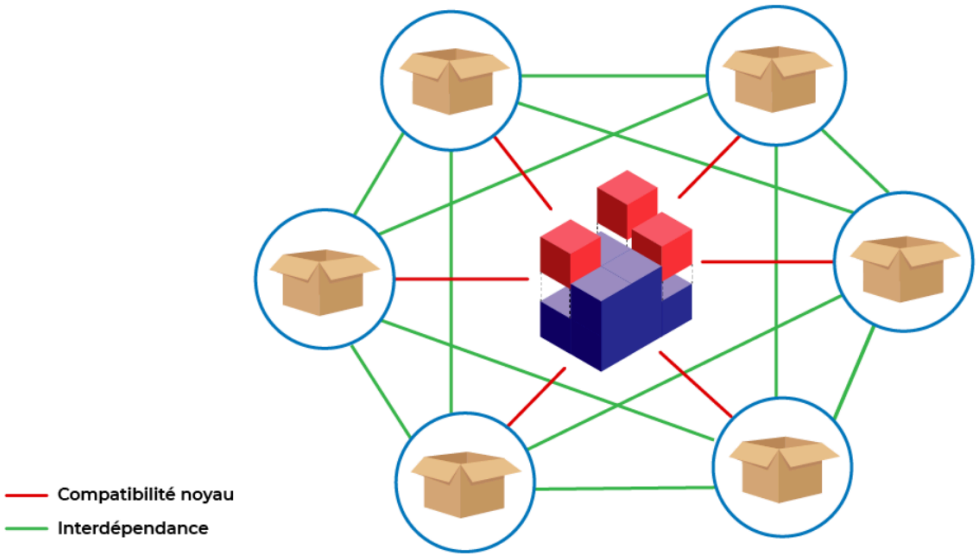
Ce que fait le noyau Linux n'est pas très compréhensible pour nous, les humains. Alors, par-dessus le noyau Linux, on installe des programmes qui permettent de produire toutes sortes de choses : des documents, des images, des vidéos, du code, etc.

Ces programmes ont été créés et mis à disposition de la communauté par des développeurs qui se sont associés pour le faire. Rappelez-vous, Linux est un système communautaire, libre et ouvert !

Tous ces programmes sont déjà prêts à l'emploi. Ce sont les **packages**.

Non seulement ils sont préparés pour fonctionner avec une version du noyau, mais ils sont aussi compatibles entre eux !

Lorsque tous ces packages répondant à un ou plusieurs besoins sont réunis, ils forment ce que l'on appelle une **distribution** Linux.



Les packages forment une distribution autour du noyau

Choisissez une distribution adaptée au besoin

Aujourd'hui, il existe **beaucoup** de distributions !

Si vous aimez les frises chronologiques ou les cartes mentales (ou mindmaps), vous ne serez pas déçu… Voici un schéma qui représente l'arborescence des distributions Linux.

Il y en a beaucoup, mais si vous observez attentivement, vous verrez que la plupart des distributions viennent en fait de quelques distributions historiques de référence : Debian, Red Hat et Slackware.

En fait, il faut comprendre qu'elles sont orientées vers un besoin en particulier. Certaines sont orientées sécurité, d'autres multimédia, d'autres serveur ou encore réseau.

Les distributions orientées serveur sont très techniques et s'adressent aux administrateurs Linux qui souhaitent déployer un serveur web, par exemple, ou encore une base de données.

Celles qui vont nous intéresser dans ce cours sont celles qui sont orientées **poste de travail**.

Eh bien parce qu'elles sont beaucoup plus conviviales :

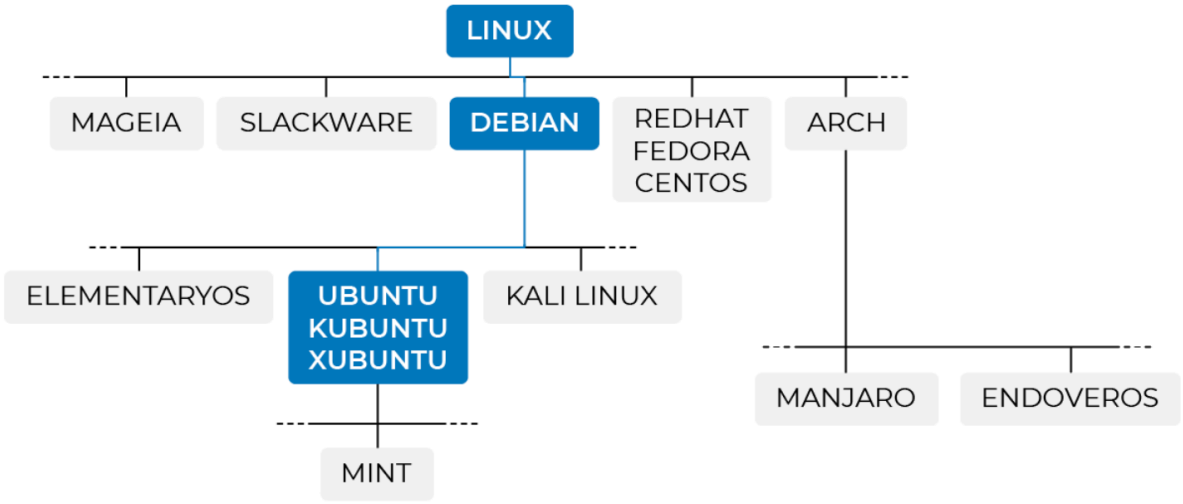
- Elles disposent d'un environnement graphique très chouette (oui, il fallait rivaliser avec Windows et macOS qui occupaient tout le marché) ;
- Et sont bien plus faciles à appréhender lorsqu'on vient du monde Windows.

> Notez cependant qu'à tout moment, vous pouvez facilement transformer votre poste de travail Linux en un serveur sécurisé, c'est aussi ça la magie de Linux !

Parmi les grandes distributions orientées poste de travail, on retrouve :

- Linux Mint (créée par un Français, dérivée de la famille des Debian). Elle est très reconnue pour son élégance ;
- Elementary OS (de la famille des Debian aussi). Elle vise à se rapprocher de l'expérience utilisateur sur macOS ;
- Fedora (de la famille des Red Hat). Elle vise à rester à la pointe des dernières technologies Linux ;
- Ubuntu (une distribution de la famille des Debian, certainement la plus célèbre de toutes).

On vous propose de partir sur la distribution Ubuntu.



La lignée des distributions Linux

Pour télécharger Ubuntu :

1. Rendez-vous sur **Le site officiel d'Ubuntu**.
2. Cliquez sur la dernière version (LTS ou non, peu importe).
3. Récupérez le fichier image ISO (de type ubuntu-20.10-desktop-amd64.iso) qui fait presque 3 Go.
4. Stockez ce fichier dans un dossier facile à retrouver. Vous en aurez besoin un peu plus loin dans ce cours.

En résumé

- Le noyau de Linux est monolithique et modulaire.
- Ses versions sont numérotées, et ses sources sont disponibles sur le site de Linux Kernel Archives.
- Une distribution Linux se compose d'un noyau, de packages, et d'outils pour gérer leurs dépendances.
- Les distributions sont développées pour répondre à un besoin (serveur, poste de travail ou autre).
- Debian, Red Hat et Slackware sont les 3 premières distributions Linux historiques.
- Ubuntu est une distribution dérivée de Debian.